

代数-0 2026 春季

作业 12

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1(9A-2). 令 $n = \dim V$. 设 β 是 V 上的双线性型. 证明: 存在 $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \tau_1, \dots, \tau_n \in V'$, 使得对于所有的 $u, v \in V$, 均有

$$\beta(u, v) = \varphi_1(u)\tau_1(v) + \dots + \varphi_n(u)\tau_n(v).$$

证明. 我们对 n 归纳. $n = 1$ 的时候命题显然成立. 假设命题对 $n - 1$ 成立. 若 $\beta = 0$, 则命题显然成立. 下面考虑 $\beta \neq 0$ 的情况.

取一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 使得 $\beta(e_1, e_n) \neq 0$. 取 $\varphi_1, \tau_1 \in V'$, 使得 $\tau_1(e_j) = \beta(e_1, e_j)$, 并且 $\varphi_1(e_i) = \beta(e_i, e_n)/\beta(e_1, e_n)$. 此时, 对于 $(i, j) = (1, 1), \dots, (1, n), \dots, (n, n)$, 均有 $\beta(e_i, e_j) = \varphi_1(e_i)\tau_1(e_j)$.

设 $W_1 = \text{span}\{e_2, \dots, e_n\}$, $W_2 = \text{span}\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$. 则 $\dim W_1 = \dim W_2 = n - 1$. 将 β 限制在 $W_1 \times W_2$ 上, 由归纳假设, 知存在 $\tilde{\varphi}_2, \dots, \tilde{\varphi}_n \in W_1$ 以及 $\tilde{\tau}_1, \dots, \tilde{\tau}_{n-1} \in W_2'$, 使得

$$\beta(w_1, w_2) - \varphi_1(w_1)\tau_1(w_2) = \sum_{k=2}^n \varphi_k(w_1)\tau_k(w_2), \quad \forall w_1 \in W_1, w_2 \in W_2.$$

取 $\varphi_i \in V'$ ($2 \leq i \leq n$), 使得 $\varphi_i(e_1) = 0, \varphi_i(e_j) = \tilde{\varphi}_i(e_j)$ ($2 \leq j \leq n$). 类似地取出 $\tau_i \in V'$ ($2 \leq i \leq n$), 使得 $\tau_i(e_n) = 0, \tau_i(e_j) = \tilde{\tau}_{i-1}(e_j)$ ($2 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n - 1$). 则不难验证: 对于任意的 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 均有

$$\beta(e_i, e_j) = \sum_{k=1}^n \varphi_k(e_i)\tau_k(e_j).$$

因此对于所有的 $u, v \in V$, 均有

$$\beta(u, v) = \varphi_1(u)\tau_1(v) + \dots + \varphi_n(u)\tau_n(v).$$

□

题目 2(9A-4). 设 V 是实内积空间, β 是 V 上的双线性型. 证明: 存在唯一的算子 $T \in \mathcal{L}(V)$, 使得

$$\beta(u, v) = \langle u, Tv \rangle.$$

证明. 固定 $v \in V$, 由于 $\beta(\cdot, v)$ 是 V 上的线性泛函, 因此存在唯一的 $f(v) \in V$, 使得 $\beta(\cdot, v) = \langle \cdot, f(v) \rangle$. 下面来证明: $f \in \mathcal{L}(V)$.

- 对于 $\lambda \in \mathbb{R}$, 有

$$\langle u, f(\lambda v) \rangle = \beta(u, \lambda v) = \lambda \beta(u, v) = \langle u, \lambda f(v) \rangle.$$

因此 $f(\lambda v) = \lambda f(v)$.

- 对于 $v_1, v_2 \in V$, 有

$$\langle u, f(v_1 + v_2) \rangle = \beta(u, v_1 + v_2) = \beta(u, v_1) + \beta(u, v_2) = \langle u, f(v_1) + f(v_2) \rangle.$$

因此 $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$.

因此 $f \in \mathcal{L}(V)$.

由于每一个 v 仅对应唯一的一个 $f(v) \in V$, 因此 f 是唯一的. $\square$

题目 3(9A-5). 设 β 是实内积空间 V 上的双线性型, T 是 V 上唯一使得 $\beta(u, v) = \langle u, Tv \rangle$ 对所有 $u, v \in V$ 成立的算子(见第 4 题). 证明: β 是 V 上的内积, 当且仅当 T 是 V 上的可逆正算子.

证明. “ $\implies$ ”. 若 β 是内积, 则对于所有的 $v \in V$, 均有 $\beta(v, v) = \langle Tv, v \rangle \geq 0$, 因此 T 是正算子. 而 $\beta(v, v) = 0$ 当且仅当 $v = 0$, 因此 $Tv = 0 \implies \langle Tv, v \rangle = 0 \implies v = 0$. 故 T 可逆.

“ $\impliedby$ ”. 显然 $\beta(u, v) = \langle u, Tv \rangle$ 是双线性型. 由于 T 是正算子, 因此 T 自伴, 因此 $\langle u, Tv \rangle = \langle v, Tu \rangle$, 故 β 是对称的. 若 T 是可逆正算子, 则 $\beta(v, v) = \langle Tv, v \rangle \geq 0$, 并且 $\beta(v, v) = 0 \Leftrightarrow \langle Tv, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$. 因此 β 是内积. $\square$

题目 4(9A-7). 解释为什么: 如果去掉 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 这一假设, 9.13 (在实内积空间上用规范正交基将对称双线性型对角化) 的证明就不成立了.

解答. 因为证明过程中使用了实谱定理, 而这个定理在没有 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 的条件下是不成立的.

题目 5(9A-9). 设 n 是正整数, $V = \{p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) : p(0) = p(1)\}$. 定义: $\alpha : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\alpha(p, q) = \int_0^1 pq'.$$

证明: α 是 V 上的交错双线性型.

证明. 显然 α 是 V 上的双线性型. 只需要证明 α 交错. 对于 $p, q \in V$, 有

$$\alpha(p, q) + \alpha(q, p) = \int_0^1 (pq' + p'q) = \int_0^1 (pq)' = p(1)q(1) - p(0)q(0) = 0.$$

因此 α 是交错双线性型. $\square$

题目 6(9A-10). 设 n 是正整数, 且

$$V = \{p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) : p(0) = p(1), p'(0) = p'(1)\}.$$

定义 $\rho : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\rho(p, q) = \int_0^1 pq''.$$

证明: ρ 是 V 上的对称双线性型.

证明. 显然 ρ 是 V 上的双线性型. 只需要证明 ρ 对称. 对于 $p, q \in V$, 有

$$\rho(p, q) - \rho(q, p) = \int_0^1 (pq'' - p''q) = \int_0^1 (pq' - p'q)' = p(1)q'(1) - p(0)q'(0) - p'(1)q(1) + p'(0)q(0) = 0.$$

因此 ρ 是对称双线性型. $\square$